



Gym24 Dispositivos Gym24

Guia completa de instalacion y configuracion de Raspberry Pi para control de acceso

Documento	DispositivosGym24
Version	1.0
Fecha	Junio 2026
Sistema	Raspberry Pi 4/5 + Pi OS Lite 64-bit
Backend	api.gym24.app

Contenido

- 1. Material necesario
- 2. Preparar microSD
- 3. Conectar hardware (GPIO + USB)
- 4. Primer arranque y SSH
- 5. Actualizar sistema
- 6. Crear dispositivo en panel admin Gym24
- 7. Instalar script Gym24 en la Pi
- 8. Configurar archivo .env
- 9. Verificar camara USB
- 10. Crear servicio systemd
- 11. Configurar limpieza automatica de logs
- 12. Verificacion final
- 13. Resolucion de problemas
- 14. Comandos utiles del dia a dia
- 15. Anexo: configuracion multi-lector

1. Material necesario

Lista de componentes para instalar una nueva Raspberry Pi en el sistema Gym24:

Componente	Modelo recomendado	Precio aprox.
Raspberry Pi 4 (2GB+) o Pi 5	Pi 4 Model B / Pi 5	~50€
MicroSD 32GB clase A1	SanDisk Ultra	~10€
Fuente alimentacion oficial Pi	5V 3A USB-C	~10€
Lector QR USB	MEGAHUNT / Honeywell HF600 / Netum NT-1228BL	~30-50€
(Opcional) 2do lector QR USB	mismo modelo (entrada + salida)	~30-50€
Camara USB	Logitech C270 o similar	~25€
Modulo rele 2 canales 5V	SainSmart 2CH	~5€
Cables Dupont F-F	Pack generico	~3€
Caja para Pi (opcional)	Argon Neo o similar	~15€
TOTAL APROX.		~180-230€

2. Preparar microSD

En tu PC (no en la Pi todavia):

- Descargar **Raspberry Pi Imager** desde raspberrypi.com/software/
- Insertar microSD en el PC
- Sistema operativo: **Raspberry Pi OS Lite (64-bit)**
- Almacenamiento: tu microSD

Configuracion avanzada (icono engranaje):

- Hostname: gym24-pi-XX (XX = numero del turno)
- Habilitar SSH con contraseña
- Usuario: pi (o el que prefieras)
- WiFi: nombre + contraseña de la red del gimnasio
- Zona horaria: Europe/Madrid
- Idioma teclado: es

Hacer clic en **Guardar** → **Escribir** y esperar ~5 min.

3. Conectar hardware (GPIO + USB)

IMPORTANTE: Apaga la Pi antes de conectar cables GPIO.

Esquema GPIO (modulo rele):

Pin fisico Pi	GPIO	Conecta a	Funcion
---------------	------	-----------	---------

Pin 2 (5V)	-	VCC del modulo rele	Alimentacion
Pin 6 (GND)	-	GND del modulo rele	Tierra
Pin 32	GPIO 12	IN1 del modulo rele	Rele ENTRADA
Pin 36	GPIO 16	IN2 del modulo rele	Rele SALIDA

Conexiones del rele al torno (por cada canal):

- **COM** (comun) → un cable del torno
- **NO** (Normally Open) → 12V/24V del torno
- **NC** (Normally Closed) → NO se usa

El torno necesita su propia alimentacion (12V o 24V tipico). El rele solo hace de interruptor.

Conexiones USB:

- **Lector QR USB ENTRADA** → puerto USB de la Pi
- **Lector QR USB SALIDA** (opcional) → otro puerto USB
- **Camara USB** → otro puerto USB (para grabacion de 4s al entrar)

4. Primer arranque y SSH

1. Inserta la microSD en la Pi
2. Conecta la Pi a la red (WiFi o cable Ethernet)
3. Enciende la Pi (conecta la fuente USB-C)
4. Busca la IP de la Pi en el router del gimnasio o con `arp -a` desde tu PC
5. Conecta por SSH desde tu PC:

```
ssh pi@<IP-DE-LA-PI>
```

6. Acepta el fingerprint (yes) e introduce la contraseña

5. Actualizar sistema

Una vez conectado por SSH, actualiza paquetes e instala dependencias del sistema:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y python3-pip python3-venv ffmpeg git nano v4l-utils
```

6. Crear dispositivo en panel admin Gym24

Antes de configurar la Pi, necesitas obtener un **GYM_TOKEN** y **DEVICE_ID** desde el panel admin:

1. Entra a <https://gym24.app/admin> con tus credenciales
2. Ve a **Dispositivos** (en el menu lateral)
3. Click en **+ Nuevo Dispositivo**
4. Rellena:

- **Nombre:** Torno Entrada Principal (o el nombre que prefieras)
- **Tipo:** Raspberry Pi

5. Guardar → te aparecerán:

- **DEVICE_ID:** identificador único del dispositivo (formato UUID)
- **GYM_TOKEN:** token de autenticación (largo, alfanumérico)

Copia ambos valores en un lugar seguro. Los necesitarás en el paso 8.

7. Instalar script Gym24 en la Pi

Crear el directorio del proyecto:

```
sudo mkdir -p /opt/gym24
sudo chown $USER:$USER /opt/gym24
cd /opt/gym24
```

Descargar el script desde GitHub (siempre la última versión):

```
sudo wget -O /opt/gym24/raspberry_access_control.py \
https://raw.githubusercontent.com/ebrovounda/fitnessmng/main/raspberry_access_control.py
```

Crear entorno virtual Python:

```
cd /opt/gym24
sudo python3 -m venv venv
```

Instalar dependencias dentro del venv:

```
sudo /opt/gym24/venv/bin/pip install requests python-dotenv RPi.GPIO evdev
```

8. Configurar archivo .env

Crear el archivo de configuración (sustituye con los valores reales del paso 6):

```
sudo nano /opt/gym24/.env
```

Pegar este contenido (sustituye los valores en mayúscula):

```
GYMACCESS_SERVER_URL=https://api.gym24.app
GYMACCESS_GYM_TOKEN=TU_TOKEN_AQUI
GYMACCESS_DEVICE_ID=TU_DEVICE_ID_AQUI
VIDEO_DEVICE=/dev/video0
```

Guardar con **Ctrl+O**, **Enter**, **Ctrl+X**.

Proteger el archivo (contiene el token único del gym):

```
sudo chmod 600 /opt/gym24/.env
```

9. Verificar cámara USB

Listar dispositivos de video:

```
ls /dev/video*
```

Si tu camara aparece en otro path (ej: /dev/video2), edita /opt/gym24/.env y cambia VIDEO_DEVICE.

Probar grabacion de 4 segundos:

```
ffmpeg -f v4l2 -i /dev/video0 -t 4 -y /tmp/test.mp4
ls -la /tmp/test.mp4
```

Si el archivo pesa >100KB, la camara funciona correctamente.

10. Crear servicio systemd (auto-arranque)

Crea el servicio que arrancara la Pi automaticamente al encender:

```
sudo tee /etc/systemd/system/gym24-access.service > /dev/null << 'EOF'
[Unit]
Description=Gym24 Access Control
After=network-online.target
Wants=network-online.target

[Service]
Type=simple
User=root
WorkingDirectory=/opt/gym24
ExecStart=/opt/gym24/venv/bin/python3 /opt/gym24/raspberry_access_control.py
Restart=always
RestartSec=10
StandardInput=null
StandardOutput=journal
StandardError=journal

[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF
```

Activar y arrancar el servicio:

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable gym24-access
sudo systemctl start gym24-access
sudo systemctl status gym24-access
```

Verificar que dice: **Active: active (running)**

11. Configurar limpieza automatica de logs

Cron de limpieza dominical (los domingos a las 00:00):

```
sudo tee /etc/cron.d/gym24-logs-cleanup > /dev/null << 'EOF'
# Gym24 - Limpiar logs los domingos a las 00:00
0 0 * * 0 root journalctl --vacuum-time=1s --unit=gym24-access > /dev/null 2>&1
0 0 * * 0 root rm -f /var/log/gym24-access.log
0 0 * * 0 root rm -rf /tmp/gym24_videos/*
EOF
```

Limitar tamaño global del journal del sistema:

```
sudo mkdir -p /etc/systemd/journald.conf.d/
sudo tee /etc/systemd/journald.conf.d/gym24.conf > /dev/null << 'EOF'
[Journal]
```

```
SystemMaxUse=100M
SystemMaxFileSize=20M
MaxRetentionSec=7day
EOF
```

```
sudo systemctl restart systemd-journald
```

Con esto los logs nunca pasan de 100 MB y los mayores de 7 días se borran automáticamente.

12. Verificación final

Ver logs del servicio en vivo:

```
sudo journalctl -u gym24-access -f
```

Debes ver algo así:

```
GPIO inicializado
Iniciando: Server=https://api.gym24.app Device=...
Lector encontrado: MEGAHUNT HID Keyboard (/dev/input/event1)
Modo USB activo - 1 lectores
Thread iniciado: lector 'MEGAHUNT...' -> ENTRADA
```

En el panel admin:

1. Entra a <https://gym24.app/admin> → **Dispositivos**
2. Tu Raspberry Pi debe aparecer con **Estado: Online** y última conexión < 1 min

Prueba de escaneo:

- Escanea un QR de socio con el lector → turno abre + acceso registrado
- Verifica en Admin → **Accesos** que aparece tu prueba

13. Resolución de problemas

Problema: la Pi no aparece Online en el panel

```
# Verifica conectividad al servidor
curl https://api.gym24.app/api/
# Comprueba el .env (sobre todo GYM_TOKEN)
sudo cat /opt/gym24/.env
```

Problema: el lector QR no responde

```
# Lista dispositivos USB
lsusb
# Debe aparecer el lector (MEGAHUNT, Honeywell, etc.)
# Lista los lectores detectados por el script
sudo journalctl -u gym24-access | grep 'Lector'
```

Problema: el turno no abre físicamente

Test directo del GPIO (debe oírse el click del rele):

```
sudo /opt/gym24/venv/bin/python3 -c "
import RPi.GPIO as GPIO
import time
```

```
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setwarnings(False)
GPIO.setup(12, GPIO.OUT, initial=GPIO.HIGH)
print('Activando GPIO 12 ENTRADA...')
GPIO.output(12, GPIO.LOW)
time.sleep(3)
GPIO.output(12, GPIO.HIGH)
GPIO.cleanup()
"
```

Problema: no graba video

```
# Verificar dispositivo de video
ls /dev/video*
# Si no aparece /dev/video0, edita .env con el path correcto
# Permisos
sudo usermod -a -G video root
sudo reboot
```

14. Comandos utiles del dia a dia

Ver estado del servicio:

```
sudo systemctl status gym24-access
```

Reiniciar servicio:

```
sudo systemctl restart gym24-access
```

Detener servicio:

```
sudo systemctl stop gym24-access
```

Iniciar servicio:

```
sudo systemctl start gym24-access
```

Ver logs en vivo (Ctrl+C para salir):

```
sudo journalctl -u gym24-access -f
```

Ver ultimas 50 lineas de log:

```
sudo journalctl -u gym24-access -n 50 --no-pager
```

Reiniciar la Pi:

```
sudo reboot
```

Apagar la Pi:

```
sudo shutdown -h now
```

Ver IP de la Pi:

```
hostname -I
```

Actualizar script a ultima version:

```
sudo wget -O /opt/gym24/raspberry_access_control.py \
https://raw.githubusercontent.com/ebravounda/fitnessmng/main/raspberry_access_control.py
```

```
sudo systemctl restart gym24-access
```

Limpiar logs manualmente AHORA:

```
sudo journalctl --vacuum-time=1s --unit=gym24-access
```

Ver lectores USB detectados:

```
sudo journalctl -u gym24-access | grep "Lector encontrado"
```

Ver espacio disco:

```
df -h
```

Ver memoria usada:

```
free -h
```

Editar configuracion .env:

```
sudo nano /opt/gym24/.env
```

15. Anexo: configuracion multi-lector (entrada + salida)

Para gimnasios con torno bidireccional, el script soporta 2 lectores QR simultaneamente:

- **1er lector detectado** (path mas bajo) → fuerza direccion **ENTRADA**
- **2do lector** → fuerza direccion **SALIDA**
- Si solo hay 1 lector → modo **auto** (servidor decide)
- Lectores adicionales → se ignoran

Asignacion fisica:

Si los lectores quedan invertidos (el de entrada abre la salida), intercambia fisicamente sus puertos USB y reinicia:

```
sudo systemctl restart gym24-access  
sudo journalctl -u gym24-access | grep 'Lector'
```

Verifica que el log muestre:

```
Lector ENTRADA: MEGA HUNT ... (event1)  
Lector SALIDA: MEGA HUNT ... (event0)
```

REGLAS IMPORTANTES

- **NUNCA borres** /opt/gym24/.env (contiene el token unico del gym)
- **NUNCA cambies** DEVICE_ID ni GYM_TOKEN en el .env. Si lo cambias, el panel admin pierde sincronizacion con el dispositivo.
- **NUNCA conectes/desconectes cables GPIO** con la Pi encendida.
- Para añadir **OTRA Pi** (otro turno): crea un nuevo dispositivo en el panel admin (obtienes nuevo DEVICE_ID + GYM_TOKEN) y repite TODOS los pasos.
- Si cambia la red WiFi del gym: reconfigurar con sudo raspi-config

Gym24 - Sistema de Control de Acceso

Frontend: <https://gym24.app> | Backend: <https://api.gym24.app>

Soporte: info@gym24.es